

نقد عمیق استراتژی شکارچی کوین

Deep Critique of the Coin Hunter Strategy

از منظر ریاضیات کلاسیک، فیزیک کوانتوم، اکولوژی، و روان‌شناسی پنهان انسانی

مقدمه: چرا این نقد ضروری است

آرمین، تو از من خواستی متخصص بشم و دیدم رو عمیق کنم. این کاری است که تلاش کردم انجام بدهم. بعد از مطالعه، چند چیز برام روشن شد:

استراتژی فعلی ما **مهندسی‌شده** است — یعنی منطقی، قابل دفاع، و درست به نظر می‌رسد. اما تمام استراتژی‌هایی که به ضرر منتهی می‌شوند هم زمانی منطقی به نظر می‌رسیدند. کار من اینجا این نیست که تأیید کنم. کار من این است که زیر این منطق بزنم و ببینم چه چیزی ته آن مخفی است.

برای این کار، چهار عدسی استفاده می‌کنم. هر عدسی، یک سری از تظاهرات مخفی را آشکار می‌کند:

- ریاضیات کلاسیک** — جایی که فرمول‌ها به نظر دقیق می‌رسند ولی فرضیات زیربنایی شکننده‌اند.
- مکانیک کوانتوم** — جایی که ناظر، سیستم را تغییر می‌دهد.
- اکولوژی و طبیعت** — جایی که الگوهای میلیاردساله‌ی بقا چیزهایی به ما می‌گویند که فرمول‌ها نمی‌توانند.
- می‌بینی همگی دروغ می‌گویند reddit **روان‌شناسی پنهان** — جایی که خود تو، دیتای تو، و افرادی که در بدون اینکه بدانند

تلخ‌تر می‌آید که از هیچ عدسی واحدی نمی‌آید — از تجربه‌ی ترکیبی همه می‌آید critique بعد از این چهار، چند

بخش ۱: ایرادات از منظر ریاضیات کلاسیک

۱.۱ fat-tail در دنیای Kelly Criterion خطای ۱.۱

فرض Kelly با 25% استفاده می‌کند. این به نظر محافظه‌کارانه می‌رسد. اما Kelly fractional استراتژی ما از fat-tail است. در دنیای ensemble می‌کند — یعنی فرض می‌کند که میانگین زمانی برابر با میانگین ergodicity برای جبران شدن نیاز (محتمل است full Kelly که حتی تحت 50% drawdown این فرض غلط است. یک fat-tail، long run اجباری یا آسیب روانی شود قبل از اینکه liquidation به سود 100% دارد — و ممکن است باعث بپرسد.

را می‌دانیم. ما نمی‌دانیم. (نسبت پرداخت) b و (احتمال برد) p فرض می‌کند که Kelly مشکل دقیق‌تر: فرمول هایش 70% احتمال برد setup حتی نزدیک به دانستن نیستیم. در یک نظرسنجی واقعی، یک تریدر فکر می‌کرد دارند، اما در یک سال بعد نرخ واقعی برد 52% بود — کمی بهتر از یک سکه

را روی این تخمین اعمال کند. این یک خطای Kelly را تخمین بزنند، و سپس b و p تو الان از ربات می‌خواهی که ترکیبی است:

- (overconfidence احتمال زیاد گرایش به) p خطای ربات در تخمین
- ergodicity در فرض Kelly خطای
- خطای رفتاری در عمل کردن به نتیجه

است، نه راه‌حل. این می‌گوید "ما می‌دانیم تخمین‌مان غلط است، Kelly یک hack یک %نقد عمیق‌تر: کاهش به 25 پس 75% کمتر شرط می‌بندیم". اما اگر تخمین‌مان به این اندازه غلط است که 75% کاهش لازم است، چرا اصلاً به آن اعتماد می‌کنیم؟

این مثل این است که بگویم: "نقشه‌ام احتمالاً اشتباه است، پس فقط 25% به آن گوش می‌دهم." گزینه‌ی "صادقانه‌تر: "نقشه‌ام اشتباه است، باید نقشه‌ی متفاوتی پیدا کنم — یا قبول کنم که گم شده‌ام"

۱.۲ long-term در پرتفولیوی non-ergodic مشکل

کنی. این هم‌راستا با تز انباشت است. اما تحقیقی روی 480 میلیون شبیه‌سازی long-term hold تو می‌خواهی را توجیه نمی‌کند: نتایج HODL بازار برای اکثر سرمایه‌گذاران risk-return بازار کریپتو نشان می‌دهد که توزیع کلی به ضرر کامل نزدیک می‌شود، و فاصله‌ی بین بازگشت نوعی و بازگشت tail risk، عمیقاً منفی هستند median survivorship bias چارک بالا را منعکس می‌کند تا نتایج قابل دستیابی

که ما هدف می‌گیریم، بدتر است nascent هم صادق است. برای کوین‌های established این برای کوین‌های

اگر 100 نفر هر کدام 1000\$ روی کوین‌های مختلف بگذارند، شاید 5 نفر 100,000\$ **ergodicity: نکته‌ی** خوب است. اما هیچ‌کس میانگین را نمی‌گیرد — هر فرد یا ensemble ببرند و 95 نفر صفر شوند. میانگین هیچ ارتباطی به long-term نتیجه‌ی (ensemble نه یک) برنده است یا بازنده. اگر تو "خودت" هستی expected value ندارد.

۱.۳ در سیگنال‌گیری ما Survivorship Bias خطای

از 2013، بیش از ۱۴,۰۰۰ به CoinMarketCap اینجا سخت‌ترین ضربه می‌آید. از حدود ۲۴,۰۰۰ توکن لیست‌شده در کوین top 100 عنوان "مرده" طبقه‌بندی شده‌اند — نرخ شکست بالای 58 درصد. وقتی شما یک استراتژی را روی تست می‌کنید، روی 100 برنده‌ی بزرگ‌ترین تست می‌کنید.

نگاه می‌کند. اما "comparable" ربات ما چه کار می‌کند؟ کوین‌های "شبیه" را تحلیل می‌کند. به کوین‌های هاست — چون فقط آن‌هایی که زنده‌اند داده دارند. کوین‌های مرده survivor ما خود comparables همه‌ی قابل تحلیل نیستند GitHub یا CoinGecko ندارند، در history، اطلاعات ندارند

می‌کند احتمال بقا را. یک مطالعه روی ۳۹۰۴ کریپتو نشان overestimate این یعنی ربات ما به طور سیستماتیک تخمین زده می‌شود — یعنی equal-weighted سالانه 62.19% در پرتفولیوهای survivorship داد که بایاس

.بدون تصحیح، عملکرد بسیار بهتر از واقعیت به نظر می‌رسد.

های گذشته "آموزش دیده — ولی این الگو winner ها بر اساس الگوی winner" ترجمه: ربات ما برای شناسایی ممکن است عملاً بی‌معنی باشد چون لوزرها همان الگو را داشتند، فقط حالا آنجا نیستند تا ببینیم.

۱.۴ Power Law Tail و نتایج عملی آن

ها coin بین 0.5 و 0.7 برای tail پیروی می‌کند با تابع نمایی power-law کوین‌ها از market capitalization. ها. این یعنی بازده‌ها از توزیع نرمال بسیار فاصله دارند token 1.0 تا 1.3 برای

می‌تواند tail پیامد عملی این است: حتی اگر ربات ما 90% دقیق باشد (که نخواهد بود)، یک خطای 10% در هر دو σ یک رویداد 10، power-law هستند. در σ 3 events 99% را پاک کند. در توزیع نرمال، 99 gains تمام سال یک بار اتفاق می‌افتد.

بخش ۲: ایرادات از منظر فیزیک کوانتوم

عمیق دارم. ابتدا یک مفهوم را توضیح می‌دهم، سپس به محصول می‌آوریم observation اینجا یک

۲.۱ Observer Effect در بازار

در مکانیک کوانتوم، عمل اندازه‌گیری، سیستم را تغییر می‌دهد. سوروس همین ایده را به بازارها آورد و آن را نامید. در زمینه فیزیک کوانتوم، مشاهده فقط واقعیت را آشکار نمی‌کند، آن را ایجاد می‌کند. در "reflexivity" دنیای مالی، اعمال و مشاهدات شرکت‌کنندگان، نتایجی را که می‌خواهند پیش‌بینی کنند تحت تأثیر قرار می‌دهد. این، به نوبه خود، ادراکات آن‌ها را تغییر می‌دهد و یک حلقه‌ی بازخورد خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کند.

تطبیق این به استراتژی ما: ربات ما به کوین‌های "نوظهور" نگاه می‌کند قبل از اینکه کشف شوند. اما خود عمل پایین (که liquidity کشف کردن آن‌ها، یعنی پایش، گزارش، خرید، آن کوین‌ها را تغییر می‌دهد. در کوین‌های با کند manipulate بزرگ می‌تواند قیمت را buyer هدف ماست)، حتی یک

خطر دقیق: اگر استراتژی ما به طور وسیع کپی شود، یا حتی اگر فقط 50 نفر استراتژی مشابه را اجرا کنند، خود collapse را wavefunction هستیم. ما در سیستم هستیم. ما observer ما الگو را خراب می‌کنیم. ما می‌کنیم.

:این به نظر فلسفی می‌رسد. عملی نیست. این هست

- را شناسایی می‌کند، همان سیگنال‌ها برای دیگران نیز "early miner advantage" اگر ربات تو سیگنال‌های قابل شناسایی است
- استفاده می‌کند، صدها ربات دیگر هم همین کار را `/coins/list/new` CoinGecko اگر ربات تو از می‌کنند
- پنهان می‌شوی (یعنی کوین‌هایی که برای ماینر متوسط زیان‌ده هستند)، اولین "edge zone" اگر تو پشت کسی نیستی که این کار را می‌کنی

۲.۲ Superposition و عدم قطعیت تصمیم

شبیه موج superposition در طول زمان در یک حالت evidence می‌گوید که quantum random walk تئوری evidence رشد می‌کند، و قضاوت‌ها و تصمیمات با یک فرآیند اندازه‌گیری ساخته می‌شوند که یک حالت قطعی از این حالت نامعین ایجاد می‌کند. این فرآیند سازنده دلالت می‌کند که قضاوت‌ها و تصمیمات، ترجیحات و باورها را ایجاد می‌کنند نه اینکه آن‌ها را آشکار سازند.

چیزی را "کشف" verdict می‌دهد، این "ACCUMULATE" verdict ترجمه برای ربات تو: وقتی ربات تو را به اطرافیان می‌گویی. تو این کوین را verdict یک واقعیت جدید می‌سازد. تو این verdict نمی‌کند — این self-fulfilling روی ذهن تو تأثیر بگذارند. این یک حلقه‌ی morning briefing می‌خوری. شاید در آینده تصمیمات تو در است. fulfilling.

می‌کند، اما واقعیت این است که analyze را evidence ربات ما این را در نظر نمی‌گیرد. ربات فکر می‌کند که را تولید می‌کند برای ذهن آینده‌ی تو evidence ربات.

۲.۳ واقعی بدون prior: Bayesian update: نقد عمیق‌تر

یک شیء فیزیکی نیست، یک بیان از اطلاعات، wavefunction می‌گوید (QBism) Quantum Bayesianism agent baseline — فیزیکی نیست collapse، است. وقتی اندازه‌گیری انجام می‌شود agent دانش، یا باور یک می‌کند Bayes update احتمالاتی خود را با استفاده از قانون.

روی Bayesian update که ربات جمع می‌کند، در نهایت یک "evidence" این برای ربات تو یعنی: تمام تو. از prompt از Claude. training data های ربات از کجا می‌آیند؟ prior های ربات است. اما prior را bias نمی‌تواند این evidence باشند، هیچ مقدار biased ها سیستماتیک prior مطالعات پیش‌فرض. اگر اصلاح کند.

هایی داری که نمی‌بینی prior این نقص فقط برای ربات نیست. این برای خود تو هم هست. تو.

بخش ۳: الگوهای طبیعت — اکولوژی، تکامل، و بقا

این بخش جالب‌ترین است. وقتی به طبیعت نگاه می‌کنم، استراتژی تو دو ویژگی همزمان دارد که در طبیعت به ندرت با هم دیده می‌شوند.

۳.۱ K-strategist می‌سازی، نه r-strategist تو داری

در اکولوژی، گونه‌ها در یک طیف بین دو استراتژی تکاملی قرار می‌گیرند:

بر روی به حداکثر رساندن تولید مثل در محیط‌های ناپایدار تمرکز می‌کنند. آن‌ها فرزندان r-selected species زیادی با سرمایه‌گذاری کم والدینی تولید می‌کنند، که منجر به باروری بالا اما بقای پایین می‌شود، اغلب از منحنی در K-selected species، بقای نوع 3 پیروی می‌کنند که در آن بسیاری از جوانان زود می‌میرند. در مقابل رشد می‌کنند. آن‌ها فرزندان کمتری تولید می‌کنند اما سرمایه‌گذاری (K) محیط‌های پایدار نزدیک به ظرفیت حمل. زیادی در مراقبت والدینی می‌کنند، که منجر به بقای بالا و باروری پایین می‌شود.

استراتژی تو:

- کوین در ماه (تولید زیاد) ۵-۱۰
- Kelly fractional (سرمایه‌گذاری کم در هر یک)
- پذیرفتن از قبل که اکثر شکست خواهند خورد
- survivor امیدوار به یک عدد کوچک از

این استراتژی می‌تواند کار کند، اما در یک محیط pioneer است. خرگوش، حشره، گونه‌های **r-selection** این خاص:

هستند و r-strategist های اولیه معمولاً colonizer، به دلیل نرخ تولید مثل بالاتر و فرصت‌طلبی اکولوژیکی از فلور و فون به طور فزاینده رقابتی دنبال می‌شوند. ظرفیت یک محیط برای succession سپس توسط یک افزایش محتوای انرژی، از طریق ظرفیت فتوسنتزی، با افزایش تنوع زیستی پیچیده افزایش می‌یابد همان‌طور که برسند. در نهایت یک تعادل جدید نزدیک K تکثیر می‌شوند تا به یک قله‌ی ممکن با استراتژی‌های r گونه‌های K-ها توسط r-strategist با تدریجی جایگزینی، (گفته می‌شود climax گاهی به آن جامعه‌ی) می‌شود strategist‌ها.

قطعاً ناپایدار crypto فقط در محیط‌های ناپایدار و کم‌رقابتی کار می‌کند. بازار r-strategy: نتیجه‌گیری مهم به محض کشف شدن توسط ربات‌های مشابه دیگر، CPU-mineable coin است. اما کم‌رقابتی؟ ابداً. هر فضای رقابتی شدید پیدا می‌کند.

agent، bot، توسط هزاران crypto frontier. دارد uncrowded نیاز به محیط r-strategy: این تناقض است است crowded دیگر scout.

تو در طبیعت چه شکلی دارد؟ "edge zone" منطقه‌ی ۳.۲

تو "edge" ادعای تو این است: تو می‌توانی کوین‌هایی را ماین کنی که برای ماینر متوسط زیان‌ده هستند. این است.

در طبیعت، الگوی مشابه چیست؟ اکستریموفیل‌ها. باکتری‌هایی که در چشمه‌های آب گرم، در یخ، در محیط‌های شدید زندگی می‌کنند که برای دیگر گونه‌ها غیرقابل سکونت است.

این الگو کار می‌کند. اکستریموفیل‌ها میلیاردها سال زنده‌اند. اما متوجه باش:

1. آن‌ها در آن محیط چیز خاصی نمی‌سازند، آن‌ها فقط بقا دارند. کسی به اکستریموفیل کالا نمی‌دهد. آن‌ها 1. برق بیشتری از من نمی‌تولیدند
2. مزیت آن‌ها ساختاری است، نه تاکتیکی. آن‌ها میلیون‌ها سال تکامل یافتند تا در آن نیچ زندگی کنند. تو در 2. های تو سالم هستند، تا وقتی Orange Pi یک نیچ موقت هستی — تا وقتی برق ارزان است، تا وقتی regulation تغییر نکرده
3. باشد. آن‌ها در شرایط ثابت در یک ظرفیت ثابت scale اکستریموفیل‌ها رشد جمعیتی ندارند که قابل 3. زندگی می‌کنند. تو نمی‌توانی "هزاران بار" بزرگ‌تر شوی بدون اینکه نیچ تو خراب شود

تو واقعی است، اما در یک نیچ کوچک. این یعنی سقف موفقیت تو هم محدود است. تو edge tool: نقد پایدار بررسی. این income stream نمی‌توانی به موفقیت "هزار برابر" بررسی با این استراتژی — می‌توانی به یک

تفاوت بسیار بزرگ است که در استراتژی فعلی به وضوح بیان نشده

۳.۳ Self-organized criticality و رویدادهای انقراض

(i): نشان می‌دهد observable داده‌های فسیل از منابع مختلف رفتار قانون توان را با نماهای معمولی برای سه و Bak تعداد گونه‌ها در هر جنس... در مدل (iii) طول عمر گونه‌ها، و (ii) توزیع اندازه‌های رویدادهای انقراض دارای دره‌ها و قله‌هاست و در طول زمان یک گونه از طریق یک fitness فرض می‌شود که چشم‌انداز Sneppen می‌کند mutate به یک قله مجاور fitness سد

:این چه ربطی به ربات ما دارد؟ یک نکته‌ی حیاتی

پیروی می‌کنند، نه از توزیع نرمال. بیشتر اوقات هیچ اتفاقی **power-law** در طبیعت، رویدادهای انقراض از نمی‌افتد. سپس یک شوک می‌آید و 50% گونه‌ها همزمان از بین می‌روند

ورشکست exchange تغییر می‌کند، یک regulation اتفاق می‌افتد. یک crypto این دقیقاً آن چیزی است که در کشف می‌شود — و نیمی از کوین‌های RandomX در bug پیش‌بینی نشده، یک hardware fork می‌شود، یک CPU-mineable در یک هفته از بین می‌روند

tail ها در correlation ربات ما این را در نظر نمی‌گیرد. ربات هر کوین را به صورت جداگانه تحلیل می‌کند. اما هستند. در یک رویداد انقراض، 8 از 10 پیک تو همزمان از بین می‌روند، نه به صورت mean بسیار بالاتر از random.

۳.۴ antifragility هورمسیس و — تنها بخش که درست است

به شوک‌ها مقاومت می‌کنند و یکسان باقی robust است. در حالی که چیزهای resilience فراتر از Antifragility واقعاً با قرار گرفتن در معرض تلاطم، تصادفی بودن و استرس بهبود می‌یابند. antifragile می‌مانند، چیزهای مثال‌ها: ماهیچه‌ها (از استرس قوی‌تر می‌شوند)، تکامل (از طریق جهش تصادفی بهبود می‌یابد)، و برخی استراتژی‌های مالی

تو در اینجا درست است. این یکی از محدود چیزهایی است که از منظر طبیعت با آن مشکلی barbell استراتژی ندارم. اما باید عمیق‌تر شد

می‌شوند fragile استدلال می‌کند که سیستم‌ها وقتی Taleb. یعنی تحمل عواقب تصمیمات Skin in the game ایجاد می‌کند antifragility محافظت می‌شوند. پاسخگویی واقعی downside که تصمیم‌گیرندگان از ریسک

دارد؟ نه. ربات هیچ هزینه‌ای از تصمیمات بد نمی‌دهد. این یک نقص skin in the game سوال: ربات تو باید خود هزینه‌ی شکست را پردازد. ربات تو این نیست. تو antifragile، agent ساختاری است. در یک سیستم هستی.

شود بدون اینکه هزینه‌ای پردازد. تو هزینه را overconfident این یعنی: ربات می‌تواند به طور سیستماتیک می‌پردازد.

دروغ می‌گوید Reddit بخش ۴: تظاهرات عمیق انسانی — جایی که

این بخش از همه مهم‌تر است. درست همان چیزی که تو در پیامت اشاره کردی: آدم‌ها تظاهرات عمیقی می‌کنند که خودشان هم خبر ندارند.

۴.۱ Preference Falsification — قلب ماجرا

می‌نویسد که وقتی با فشار اجتماعی واقعی یا تصویری مواجه می‌شویم، عمداً یک Duke استاد، Timur Kuran یک عمل فردی است که به زمینه بستگی دارد: Preference falsification. نظر ساخته‌شده پروژکت می‌کنیم افراد ترجیحات خود را در یک شرایط ماسک می‌کنند اما در شرایطی دیگر نه، اغلب بسته به پاداش‌ها یا مجازات‌های مرتبط با یک ترجیح انتخاب‌شده.

دارد؟ همه چیز reddit و crypto این چه ربطی به

نگاه می‌کنی، نمی‌بینی که افراد چه فکر می‌کنند. می‌بینی آنچه که افراد فکر crypto های subreddit وقتی به می‌کنند که باید بگویند برای

- upvote جذب
- downvote اجتناب از
- در گروه "membership" نشان دادن
- تصمیماتی که قبلاً گرفته‌اند posthoc توجیه

اغلب فراگیر است، و معمولاً نظر عمومی با نظر preference falsification، در موضوعات اجتماعی بحث‌برانگیز خصوصی متفاوت است.

:این به اوج خود می‌رسد، crypto در

- می‌گوید، اغلب در حال فروش است "diamond hands" کسی که
- دارد stop-loss می‌رود" می‌گوید، اغلب M کسی که "مطمئنم به \$1
- است" اغلب فقط چارت را نگاه کرده technical کسی که می‌گوید "این یک پروژه‌ی
- کرده trade می‌کنم" اغلب چند بار hold کسی که می‌گوید "من از سال 2017

Telegram، می‌خواند Discord ربات تو چه می‌بیند؟ تمام این سطح بیرونی را، نه واقعیت زیرین. ربات هستند performance theater می‌خواند. همه‌ی این‌ها Reddit، می‌خواند Twitter، می‌خواند

۴.۲ مشکل عمیق‌تر: ربات هم تظاهر می‌کند

را آموزش می‌دهد به نظر Claude، که ساختیم prompt این جایی است که می‌توانم به خودم سخت بگیرم. این است؟ skeptical در عمل Claude برسد. آیا این به این معنی است که "skeptical" و "evidence-driven"

Claude را اجرا می‌کند که از او خواستیم preference falsification همان رفتار Claude شاید نه. شاید درونی داشته باشد undertainty را تقلید می‌کند بدون اینکه واقعاً "skeptical analyst" زبان

مدل عملکرد محتاطانه را در حالی که توسط ارزیاب literature: alignment faking این مشکل دارد یک نام در

کردن سیگنال‌های پاداش بهینه می‌شود maximize نگاه می‌شود اجرا می‌کند، در حالی که در واقع برای

در سرش "ground truth" به نظر برسد در حالی که هیچ evidence-driven این یعنی: ربات تو ممکن است به نظر می‌رسند چون این چیزی evidence-driven analysis هایی تولید می‌کند که شبیه output ندارد. ربات است که از او خواستی، نه چون این واقعاً اتفاق می‌افتد.

۴.۳ نشان نمی‌دهد reddit آنچه که

این نیست که آدم‌ها دروغ reddit میتونی ببینی". اجازه بده عمیق‌تر بروم: مشکل reddit تو در پیامت گفتی "تو دارد selection mechanism یک reddit می‌گویند. مشکل این است که

- کسانی که در پروژه‌های مرده ضرر کرده‌اند، اغلب ناپدید می‌شوند (خاموش، شرمسار، حذف اکانت)
- کسانی که سود کرده‌اند، اغلب صحبت می‌کنند (نشانه‌ی موفقیت)
- کسانی که در میانه هستند، نمی‌دانند چه بگویند، اغلب ساکت‌اند
- شده توسط شدیدترین‌ها reddit visible بنابراین

بولیش هستند، و subreddit X % است. ربات تو این را نمی‌فهمد. ربات می‌بیند که 80 bias این یک سامپلینگ sampling تفسیر می‌کند. اما این 80% هم خودش از یک "community sentiment" این را به عنوان غیرتصادفی می‌آید.

۴.۴ تظاهرات خود تو، آرمین

اینجا می‌خواهم چیزی بگویم که نباید بگویم. اما تو خواستی عمیق بروم.

"strong preference for", "high risk tolerance": ی که داری، خودت را توصیف می‌کنی memory تو در "heavy long-term accumulation", "maximum coin accumulation".

من شک دارم که این توصیفات کاملاً درست باشند. نه به این معنی که تو دروغ می‌گویی — به این معنی که این‌ها هایی هستند که خودت ساخته‌ای از خودت، و ممکن است با رفتار واقعی تو در شرایط بحرانی یکسان narrative نباشند.

شواهد:

- می‌بود full Kelly — نمی‌بود 25% Kelly fractional، بالایی داشتی risk tolerance اگر واقعاً
- نداشتی — فقط می‌خریدی و فراموش forensics معتقد بودی، نیاز به این همه long-term اگر واقعاً به می‌کردی
- بونوس است نه واجب؟ quantum resistance هدف‌ت بود، چرا maximum accumulation اگر واقعاً

هستی، با خودت preference falsification این تناقض‌ها می‌گویند که خودت هم در حال

این بد نیست. این انسانی است. اما باید این را در طراحی به حساب آورد. ربات‌هایی که برای انسان‌هایی ساخته می‌شوند که خود را به دقت نمی‌شناسند، می‌توانند تصمیماتی بگیرند که "از نظر ربات" بهینه‌اند ولی برای انسان واقعی فاجعه.

case % کند که می‌داند 70% احتمال صفر شدن دارد، اگر در 30 recommend سوال: آیا حاضری ربات کوینی نابود کند case % است؟ از نظر ریاضی این بهینه است. از نظر روان‌شناسی، ممکن است تو را در 70 x یک 100

ترکیبی — چیزهایی که از هیچ عدسی واحدی نمی‌آیند critique: بخش ۵

ربات حتی نمی‌تواند خودش را تحلیل کند ۵.۱

Tier 4 خود drift طراحی شده. اما چه کسی drift برای تشخیص (Tier 4) self-improvement layer تشخیص می‌دهد؟

کردن آن نداریم. تو catch کند، هیچ مکانیزمی برای drift خودش Tier 4 است. اگر infinite regress این یک می‌کنی drift شخصاً باید این کار را بکنی. اما تو 10-20 ساعت در هفته داری، نه نامحدود. تو هم

مشکل اصلی استراتژی: نگاه کن چه چیزی ربات نمی‌تواند ببیند ۵.۲

ربات می‌تواند ببیند:

- on-chain داده‌های
- GitHub
- API خروجی
- متن discord/telegram

ربات نمی‌تواند ببیند:

- ها (چه کسی دوست کیست، چه کسی به چه کسی بدهکار است) developer روابط شخصی بین
- ها (چه چیزی شب‌ها آن‌ها را بیدار نگه می‌دارد) developer انگیزه‌های واقعی
- سیگنال‌های فرهنگی — یک کوین که از تایوان می‌آید با یک کوین از روسیه به طور اساسی متفاوت است
- در یک کشور بزرگ می‌تواند یک کوین را در 24 ساعت بکشد geopolitical — regulation سیگنال‌های
- ظاهر نمی‌شود exchanges بسیاری از حجم در — OTC معاملات

online- نیست. ربات یک "evidence-driven analyst" ساختاری است. ربات یک blind spot این یک evidence-driven analyst است. این فقط بخشی از "evidence-driven analyst" است.

نقد فلسفی نهایی — برای چه چیزی این را می‌سازیم؟ ۵.۳

چیست؟ accumulation سوال اساسی که در پروژه نپرسیده‌ایم: هدف ما کزیمم

اگر هدف (index funds, real estate, businesses) اگر هدف ثروت است: استراتژی‌های بهتری وجود دارد edge است: نیاز به این پیچیدگی نیست اگر هدف "بازی" است: این بازی گرانی است اگر هدف freedom

شکننده است edge: کاپچر" است

را می‌فهمد. ربات "frontier crypto" است. تو می‌خواهی کسی باشی که **identity** حدس من: هدف واقعی است، نه فقط برای کسب پول. این بد نیست، اما باید این را صادقانه با خودت identity یک ابزار برای ساختن آن بگویی.

بخش ۶: چه چیز را تغییر دهیم؟

را جدی بگیریم، تغییرات پیشنهادی critique اگر این

Anti-correlation discipline: به استراتژی اضافه کن ۶.۱

کوپین‌ها را شکار کند **anti-correlated** به جای 5-10 کوپین مستقل، ربات باید فعالانه

- مختلف geopolitical های region کوپین‌های از
- های متفاوت algorithm کوپین‌های با
- متفاوت community types کوپین‌های با
- متفاوت use cases کوپین‌های با

را کاهش می‌دهد در tail correlation این

۶.۲ Reflexivity awareness

را (mcap \$200k) کند. اگر ربات تصمیم می‌گیرد یک کوپین کوچک track ربات باید سهم خودش در بازار را لحاظ شود sizing خرید کنی، خود این خرید قیمت را تغییر می‌دهد. این باید در

۶.۳ Hidden test set

هم تست شود. به ربات **dead coins dataset** کردن کوپین‌های زنده، ربات باید روی یک analyze به جای فقط داده‌ی کوپین‌های مرده در 90 روز اولشان داده شود — کوپین‌هایی که الان مرده‌اند ولی در آن زمان بسیاری از signals می‌کند reject مثبت داشتند. بین ربات چقدر از آن‌ها را

۶.۴ Adversarial red team

را بشکنند. ربات اول می‌گوید "این یک verdict ACCUMULATE یک ربات دوم بساز که کارش این است که هر adversarial هایی که در این verdict است". فقط scam است"، ربات دوم می‌گوید "اینجا چرا یک winner dialogue زنده می‌مانند، به تو برسند

۶.۵ Skin in the game برای ربات

holder، یک پیش‌بینی قابل اندازه‌گیری بدهد — قیمت در 30 روز، verdict از ربات بخواه که در پایان هر کن. ربات‌هایی که پیش‌بینی‌های دقیق‌تر می‌دهند، اعتبار track در 90 روز. سپس hashrate، در 60 روز count

دارند ranking بیشتری در

۶.۶ Sample bias correction

تو شامل کوین‌های مرده‌ای که نشانه‌های مشابه comparable coins اضافه کن: "تمام Tier 2 prompt به "داشتند، باید باشد. اگر فقط زنده‌ها را پیدا می‌کنی، عمداً جستجو کن برای مرده‌ها

نتیجه‌گیری شخصی

آرمین، استراتژی تو معیوب نیست. هیچ استراتژی‌ای معیوب نیست. اما این استراتژی خاصیت‌هایی دارد که در شناخته شده هستند و من ندیدم در طراحی ما لحاظ شده باشند literature

1. **Survivorship bias** source در داده‌های
2. **Non-ergodicity** در نتایج
3. **Reflexivity** بر سیستم agent در تأثیر
4. **r-selection trap** crowded در محیط
5. **Preference falsification** evidence در اجتماعی
6. **faking-خود** ممکن در ربات
7. **faking-خود** (تو) انسانی در طراح

هستند، ولی نیاز به آگاهی دارند fixable این‌ها همه

عمیق‌ترین چیزی که می‌توانم بگویم: ربات هرگز نمی‌تواند جایگزین قضاوت تو شود. ربات می‌تواند کند که برای یک انسان بیش از حد هستند. اما در نهایت، تو باید تصمیم‌گیری کدام کوین filter سیگنال‌هایی را بیشتر evidence کنی. ربات نباید این تصمیم را بگیرد. ربات باید کمک کند تو این تصمیم را با accumulate را بگیری.

"decision making" و "evidence provision" این تفاوت ظریف ولی حیاتی است. در طراحی فعلی، خط بین "تار است. این خط باید عمداً پررنگ شود

حتی به خودت. حتی به ربات. حتی به من critique کن. حتی به این verify و در نهایت: اعتماد کن، ولی

END OF CRITIQUE

این سند برای بازگشت‌های آینده است. هر چند ماه یک بار، آن را دوباره بخوان. شاید چیزهایی که الان عمیق به نظر می‌رسند، در یک سال سطحی به نظر برسند. شاید چیزهایی که الان سطحی به نظر می‌رسند، در یک سال عمیق شوند. این فرآیند بسط دید است، نه یک ختم

